

河南大学计算机与信息工程学院 2010-2011 学年第一学期期末考试

面向对象技术及应用 试卷 A 卷 参考答案与评分标准

(卷面总分: 100 分)

一、单项选择题(每个小题 2 分, 共 34 分)

1. main 方法是 Java Application 程序执行的入口点, 以下描述哪项是合法的 (B) ?

A、public static void main ()
 B、public static void main (String args[])
 C、public static int main (String [] arg)
 D、public void main (String arg[])

2. 关于如下程序的描述哪个是正确的? (C)

```
public class Person{
    static int arr[] = new int[5];
    public static void main(String a[]){
        System.out.println(arr[0]);
    }
}
```

A、编译将产生错误
 B、编译时正确, 但运行时将产生错误
 C、正确, 输出 0
 D、正确, 输出 null

3. 假设 A 类有如下定义, 设 a 是 A 类的一个实例, 下列语句调用哪个是错误的? (C)

```
class A{
    int i;
    static String s;
    void method1() { }
    static void method2() { }
}
```

A、System.out.println(a.i); B、a.method1(); C、A.method1(); D、A.method2()

4. 创建一个标识有“关闭”按钮的语句是(D)。

A、TextField b = new TextField(“关闭”);
 B、Label b = new Label(“关闭”);
 C、Checkbox b = new Checkbox(“关闭”);
 D、Button b = new Button(“关闭”);

5. 对于子类的构造函数说明, 下列叙述中错误的是 (D)。

A、子类不能继承父类的无参构造函数。

B、子类可以在自己的构造函数中使用 super 关键字来调用父类的含参数构造函数, 但这个调用语句必须是子类构造函数的第一个可执行语句。

C、在创建子类的对象时, 将先执行继承自父类的无参构造函数, 然后再执行自己的构造函数。

D、子类不但可以继承父类的无参构造函数, 也可以继承父类的有参构造函数。

6. 有以下程序片段, 下列哪个选项不能插入到行 1。(A)

```
1.
2. public class A{
3. //do sth
4. }
```

A、public class MainClass{ }
 B、package mine;
 C、class ANotherClass{ }
 D、import java.util.*;

7. 类 ABC 定义如下:

```
1. public class ABC{
2.     public int max( int a, int b){ }
```

- 3.
4. }

将以下哪个方法插入行 3 是不合法的。(B)

- A、public float max(float a, float b, float c){ }
- B、public int max(int c, int d){ }
- C、public float max(float a, float b){ }
- D、private int max(int a, int b, int c){ }

8. 以下哪项可能包含菜单条 (B)。

- A、Panel
- B、Frame
- C、Applet
- D、Dialog

9. paint()方法使用哪种类型的参数? (A)

- A、Graphics
- B、Graphics2D
- C、String
- D、Color

10. 以下哪个方法用于定义线程的执行体? (C)

- A、start()
- B、init()
- C、run()
- D、synchronized()

11. 当浏览器暂时离开含 applet 程序的页面时, 以下选项中的哪个方法将被执行? (D)

- A、init()
- B、start()
- C、destroy()
- D、stop()

12. A 派生出子类 B, B 派生出子类 C, 并且在 Java 源代码中有如下声明:

1. A a0=new A();
2. A a1=new B();
3. A a2=new C();

问以下哪个说法是正确的? (D)

- A、只有第 1 行能通过编译
- B、第 1、2 行能通过编译, 但第 3 行编译出错
- C、第 1、2、3 行能通过编译, 但第 2、3 行运行时出错
- D、第 1 行、第 2 行和第 3 行的声明都是正确的

13. 关于以下程序的说明, 正确的是 (C)。

1. class StaticStuff{2.
3. static int x;
4. static { x+=5; }
5. public static void main (String args[])
6. {
7. System.out.println("x="+x);
8. }
9. static { x/=5;}
10. }

- A、4 行与 9 行不能通过编译, 因为缺少方法名和返回类型
- B、9 行不能通过编译, 因为只能有一个静态初始化器
- C、编译通过, 执行结果为: x=1
- D、能通过编译, 但程序运行结果不可预知, 因为变量 x 没有初始化

14. 以下哪个接口的定义是正确的? (D)

- A、interface B
{ void print() { } ;}
- B、interface B
{static void print() ;}
- C、abstract interface B extends A1,A2 //A1、A2 为已定义的接口
{ abstract void print(){ } ;}
- D、interface B
{ void print();}

15. 关于 Socket 通信编程, 以下描述错误的是: (D)

- A、服务器端通过 new ServerSocket()创建 TCP 连接对象
- B、服务器端通过 TCP 连接对象调用 accept()方法创建通信的 Socket 对象
- C、客户端通过 new Socket()方法创建通信的 Socket 对象

D、客户端通过 new ServerSocket()创建 TCP 连接对象

16. 关于数据库连接的程序，以下哪个语句的注释是错误的 (A)

A、Class.forName(“sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”); //指定 MySQL JDBC 驱动程序

B、String url=”jdbc:odbc:student_access”; //指定数据源为 student_access

C、Connection con=DriverManager.getConnection(url); //创建连接指定数据库的对象

D、Statement stmt=con.createStatement(); //创建执行 SQL 语句的 Statement 对象

17. 关于异常的编程，以下描述错误的是：(A)

A、在有除法存在的代码处，为了防止分母为零，必须抛出并捕获异常

B、int i=Integer.parseInt(“123a”);将产生 NumberFormatException

C、int a[]=null; a[0]=1; 将产生 NullPointerException

D、输入输出流编程中，读和写时都要抛出 IOException

二、 读程序，给结果 (共 17 分)

1. 设有数组定义：int MyIntArray[] = { 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 };

将输出结果填写在输出语句后的注释中。(本题 3 分)

```
int s = 0 ;
for ( int i = 0 ; i < MyIntArray.length ; i ++ )
    s += MyIntArray[i] ;
System.out.println( s );                // (   550   )
```

2. 写出以下程序的运行结果，填写在每个输出语句后面的注释中。(每空 1 分，共 12 分)

```
public class ATest{
    public static void main(String args[]) {
        Sub sub = new Sub();
        System.out.println(sub.x);          // (   1   )
        System.out.println(sub.n);          // (   50   )
        System.out.println(sub.method1());  // (   2   )
        System.out.println(sub.method2());  // (   50   )

        Super supsub=new Sub();
        System.out.println(supsub.x);        // (   1   )
        System.out.println(supsub.n);        // (   49   )
        System.out.println(supsub.method1()); // (   2   )
        System.out.println(supsub.method2()); // (   49   )

        Super sup=new Super();
        System.out.println(sup.x);           // (   1   )
        System.out.println(sup.n);           // (   50   )
        System.out.println(sup.method1());   // (   1   )
        System.out.println(sup.method2());   // (   50   )
    }
}

class Super{
    int x=1 , y=2 ;
    static int n=50;
    int method1() {
        return (x<y)?x:y;
    }
    static int method2() {
```

```

        return n++;
    }
}

class Sub extends Super{
    int method1() {
        return (x>y)?x:y;
    }
    static int method2(){
        return n--;
    }
}

```

3. 写出以下程序的运行结果。(每空 1 分，共 2 分)

```

class First {
    First() {
        System.out.println ("in First");
    }
}

public class Second extends First {
    Second() {
        System.out.println("in Second");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Second mine= new Second();
    }
}

```

(in First)
(in Second)

三、补程序以及给出程序结果（共 49 分）

1. 利用多态编程创建一个图形(Shape)类，实现求正方形(Square)，三角形(Triangle)，圆(Circle)的面积。(每个空 1 分，共 8 分，结果每个 2 分，共 8 分，本题共 36 分)

```

public _____ class Shape {                                //(1) abstract
    public abstract double _____();                        //(2) getArea
}

public class Square _____ Shape {                          //(3) extends
    private double height = 0; // 正方形的边长
    _____ Square(double height) {                          //(4) public
        _____ = height;                                    //(5) this.height
    }
    public double getArea() {
        _____ (this.height * this.height);                //(6) return
    }
}

public class Circle extends Shape {
    private double r = 0;
    private final static double PI = 3.14;
    public Circle(_____ r) {                                    //(7) double
        this.r = r;
    }
    public double getArea() {

```

```

        return (PI * r * r);
    }
}

public class Triangle extends Shape {
    private double a = 0;
    private double b = 0;
    private double c = 0;
    private double h = 0;
    public Triangle(double a, double h) {          /*( ① ) (8)四选一: ①构造方法②成员方法③类方法④实例方法*/
        this.a = a;
        this.h = h;
    }
    public Triangle(double a, double b, double c) {  /*( ② ) (9)四选一: ①隐藏②重载③继承④多态
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
    }
    public double getArea() {                      /*( ④ ) (10)四选一: ①隐藏②重载③继承④覆盖
        if (h == 0) {
            double s = (a+b+c)/2; // 根据海伦公式求三角形的面积
            return Math.pow(s*(s-a)*(s-b)*(s-c), 0.5);
        }
        else {
            return ( a * h / 2); // 普通公式
        }
    }
}

public class TestShape {
    public static void main(String[] args) {
        //以下四个语句为多态
        ____ square = new Square(3) ;              //(11)Shape
        ____ circle = new Circle(2) ;               //(12)Shape
        ____ triangle1 = new Triangle(3, 4, 5);      //(13)Shape
        ____ triangle2 = new Triangle(3, 4);         //(14)Shape
        System.out.println(square.getArea());
        System.out.println(circle.getArea());
        System.out.println(triangle1.getArea());
        System.out.println(triangle2.getArea());
    }
}

```

运行结果: (15) (9.0), (16) (12.56), (17) (6.0), (18) (6.0)

2. 图形用户界面程序填空。注意有的空需将不完整的 Java 保留字补齐 (每空 1 分, 共 13 分)

```

import java.awt.*;
import java.awt.event.____ ;          //(1) ____
import _____.swing.*;                 //(2) javax

public class Eg implements Item____{   //(3) Listener
    JFrame ____ ;                      //(4) f

```

```

_____ c1,c2,c3; // (5) JCheckBox
public Eg () {
    f=new JFrame();
    Container con=f.getContentPane();
    con.set____(new BorderLayout()); // (6) Layout

    JPanel p1=new JPanel (new____Layout(1,3)); // (7) Grid
    p1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("请选择你喜欢的图片"));
    c1=new JCheckBox("pci1",new ImageIcon("x1.jpg"));
    c2=new JCheckBox("pci2",new ImageIcon("x1.jpg"));
    c3=new JCheckBox("pci3",new ImageIcon("x1.jpg"));
    //以下三个空填写内容相同
    c1.add____Listener(this); // (8) Item
    c2.add____Listener(this); // (8) Item
    c3.add____Listener(this); // (8) Item

    p1.add(c1);
    p1.add(c2);
    p1.add(c3);
    con.add(p1,BorderLayout.NORTH);

    f.setSize(400,300);
    f.setVisible(____); // (9) true
}

public void itemStateChanged(_____) { // (10) ItemEvent e
    // 选项状态改变方法
    if(e.get____==e.SELECTED){ // (11) StateChanged()
        if(e.____==c1){ // (12) getSource()
            c1.setIcon(new ImageIcon("x.jpg"));
        }
    }
    else{//取消选择
        if(e.getSource()==c1){
            c1.setIcon(new ImageIcon("x1.jpg"));
        }
    }
}

public static void main(String args[]) {
    _____ Eg (); // (13) new
}
}

```